

复变函数与拉普拉斯变换

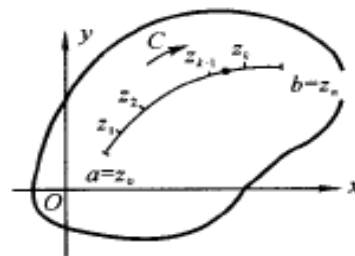
第三章 复变函数的积分

第3.1节 复变函数的积分及其性质

一 复积分的定义及计算

定义： 设 C 是复平面上有一有向曲线， $f(z)$ 在 C 上有定义。分割曲线 C ，分点为 $a = z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, z_n = b$ ，任取 $\xi_k \in z_{k-1}z_k$ ，作和

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k, \quad (\Delta z_k = z_k - z_{k-1})$$



若令 $\sigma = \max_{1 \leq k \leq n} \{|z_{k-1}z_k|\} \rightarrow 0$ ， S_n 都收敛到同一极限，则称函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积，此极限值称为 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分，记为：

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k.$$

注：当曲线 C 是区间 $a \leq x \leq b$ 而 $f(z) = u(x)$ 时，复积分为实函数的定积分。

例 设 C 是连接复数点 a, b 的任意曲线，用定义计算积分 $\int_C dz$.

$$\begin{aligned} \text{解：} \int_C dz &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 1 \cdot (z_k - z_{k-1}) \\ &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} (b - a) = b - a. \end{aligned}$$

一般而言，大多积分用定义难以计算。

复积分与曲线积分的关系

定理 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在曲线 C 上连续, 则 $f(z)$ 在 C 上可积, 且

$$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy$$

证:

$$\begin{aligned} \int_C f(z)dz &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k, \\ &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (u(\xi_k) + iv(\xi_k))(\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [(u(\xi_k)\Delta x_k - v(\xi_k)\Delta y_k) + i(v(\xi_k)\Delta x_k + u(\xi_k)\Delta y_k)] \\ &= \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy. \end{aligned}$$

复积分的计算方法

设曲线 C 的参数方程: $z = z(t) = x(t) + iy(t)$,
($\alpha \leq t \leq \beta$) 满足 $z'(t) = x'(t) + iy'(t) \neq 0$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

$$\left(= \int_{\alpha}^{\beta} [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))] (x'(t) + iy'(t)) dt. \right)$$

证: 由复积分与曲线积分的关系及曲线积分的计算方法可得。

例2. 验证

$$\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 (\text{整数}). \end{cases}$$

其中 C 是以 a 为中心, R 为半径的正向圆周曲线。

解: $C: z = z(t) = Re^{it} + a, (0 \leq t \leq 2\pi).$

$$\begin{aligned} \therefore \oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^n e^{int}} Rie^{it} dt \\ &= \frac{i}{R^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{(1-n)it} dt = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 (\text{整数}). \end{cases} \end{aligned}$$

二 复积分的性质

$$(1) \quad \int_C (k_1 f(z) + k_2 g(z)) dz = k_1 \int_C f(z) dz + k_2 \int_C g(z) dz.$$

(2) 设曲线 $C = C_1 + C_2$, 其中 C_1 的终点为 C_2 的起点, 则 $\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$.

(3) 记 C^- 是有向曲线 C 的反向曲线, 则:

$$\int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz.$$

(4) 设 l 为曲线 C 的长度, $|f(z)| \leq M, \forall z \in C$,

$$\text{则: } \left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq Ml.$$

证: 用积分定义易证, 略。

例4. 计算积分 $\int_C \operatorname{Re} z dz$, 其中 C 是连接 O 与 A 的曲线, 路径见图3-2:

(1) 直线段 OA ; (2) 折线段 OB 与 BA .

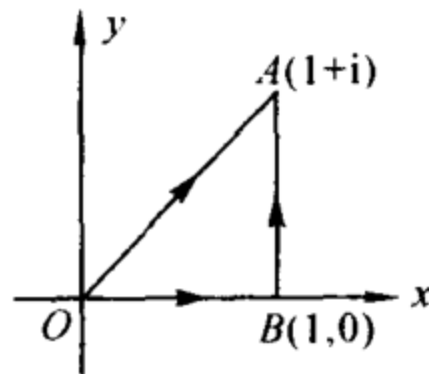
解: (1) $OA: z = t + it, t: 0 \rightarrow 1$

$$\therefore \int_C \operatorname{Re} z dz = \int_0^1 t(1+i) dt = \frac{1+i}{2}.$$

(2) $OB: z = t, t: 0 \rightarrow 1$;

$BA: z = 1 + it, t: 0 \rightarrow 1$.

$$\begin{aligned} \therefore \int_C \operatorname{Re} z dz &= \int_{OB} \operatorname{Re} z dz + \int_{BA} \operatorname{Re} z dz \\ &= \int_0^1 t dt + \int_0^1 i dt = \frac{1}{2} + i. \end{aligned}$$



(注: 说明复积分一般与路径有关)

第3.2节 柯西积分定理

定理（柯西积分定理） 设函数 $f(z)$ 在封闭曲线 C 上及其所包围的单连通区域 D 内解析，则

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

证： $\oint_C f(z)dz$ （不妨设 C 正向）

$$= \oint_C udx - vdy + i(vdx + udy) \quad (\text{Th3.1.1})$$

$$= \iint_D \left[-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right] dx dy + i \iint_D \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right] dx dy \quad (\text{格林公式})$$

$$= 0. \quad (C-R \text{条件})$$

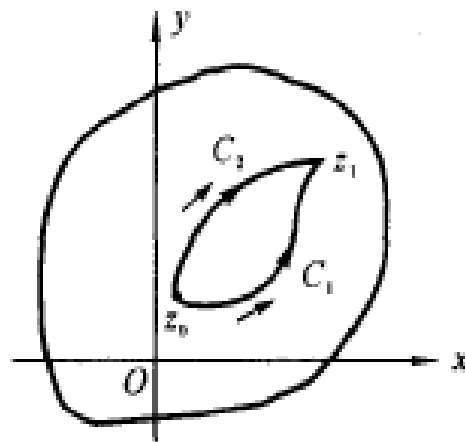
推论1. 如果 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则积分

$\int_C f(z)dz$ 与路径无关, 只与 C 的起点终点有关。

证: 设 C_1, C_2 是 D 内任意两条起点为 z_0 , 终点为 z_1 的曲线, 由柯西积分定理

$$\oint_{C_1+C_2^-} f(z)dz = 0$$

$$\Rightarrow \int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz$$



推论2. （多连通区域 D 的柯西积分定理） 设函数 $f(z)$ 在多连通区域 D 及其正向边界 C 上解析， 则

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

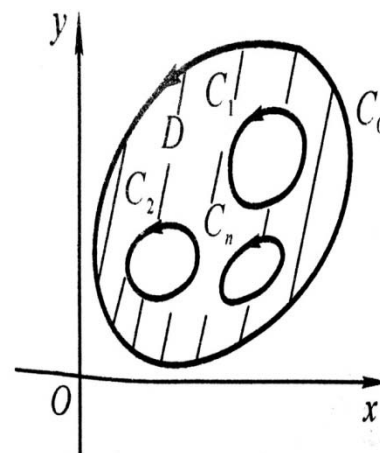
证： 与单连通情况一样可证， 略。

如右图， 设 D 的正向边界

$$C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-,$$

则：

$$\oint_{C_0} f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z)dz.$$



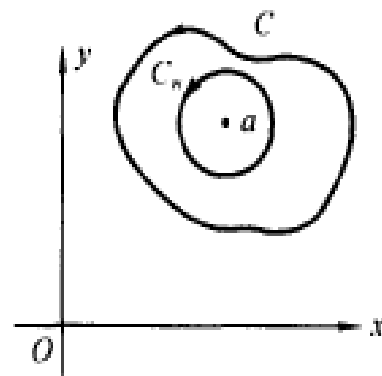
特别, $n=1$ 时, $\oint_{C_0} f(z)dz = \oint_{C_1} f(z)dz.$ （形变公式）

例5 计算 $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz$, C 为光滑闭曲线, a 不在 C 上, n 为整数。

解: 当 a 在 C 所围区域 D 的外部时, 由柯西积分定理: $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0$;

当 a 在 C 所围区域 D 的内部时, 由形变公式:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz &= \oint_{|z-a|=R} \frac{1}{(z-a)^n} dz \\ &= \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 (\text{整数}). \end{cases} \end{aligned}$$



二. 原函数定理

若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 积分与路径无关。

记

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \quad (z \in D) \quad (\text{积分上限函数})$$

其中 z_0 为积分曲线 γ 的起点, z 为终点, $\gamma \subset D$.

定理 若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $F(z)$ 在 D 内也解析, 且

$$F'(z) = f(z).$$

证：因为 $f(z)$ 在 D 内连续，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，
当 $|\zeta - z| < \delta$ 时，有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ 。

$$\begin{aligned} \therefore & \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \\ &= \left| \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(z) d\zeta \right| \\ &\leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_z^{z+\Delta z} |f(\zeta) - f(z)| d\zeta \\ &\leq \frac{1}{|\Delta z|} \cdot \varepsilon \cdot |\Delta z| = \varepsilon. \quad (\text{当 } |\Delta z| < \delta \text{ 时}) \end{aligned}$$

推论1. 设 $G(z)$ 也是 $f(z)$ 的原函数 ($G'(z) = f(z)$) , 则:

$$G(z) = F(z) + C = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta + C \quad (C \text{ 常数}).$$

推论2. 若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, $G(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数, 则:

$$\int_C f(z) dz = G(z_1) - G(z_0)$$

其中曲线 $C \subset D$, z_0, z_1 是 C 的起点和终点。

证: $G(z) = F(z) + C = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta + C$

取 $z = z_0$ 得: $C = G(z_0)$

$$\therefore \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = G(z) - G(z_0)$$

再取 $z = z_1$ 即可得证。

例7. 计算 $\int_C \frac{dz}{z}$, 其中 C 是连接 $1+i$ 与 $2i$ 的直线段。

解: 在 $D = \{re^{i\theta} : 0 < r < +\infty, -\pi < \theta < \pi\}$ 中, 有

$(\ln z)' = \frac{1}{z}$ 解析, 且 $C \subset D$,

$$\therefore \int_C \frac{dz}{z} = \ln z \Big|_{1+i}^{2i} = \ln 2i - \ln(1+i) = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}i.$$

(注: 也可用参数方程直接计算)

第3.3节 柯西积分公式

定理（柯西积分公式） 设函数 $f(z)$ 在有界闭区域 $\bar{D} = D + C$ 上解析, $C = \partial D$ 正向, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad \forall z_0 \in D.$$

注: (1) D 为单连通或多连通区域, 定理都成立。

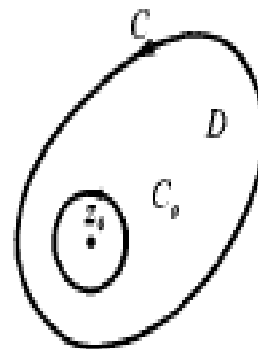
$$(2) \text{ 当 } z_0 \notin \bar{D} \text{ 时, } \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 0.$$

证：因为 $f(z)$ 在 z_0 连续，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，
当 $|z - z_0| < \delta$ 时，有 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ 。

记 $C_\rho: |z - z_0| = \rho \in (0, \delta)$ 逆时针。由柯西积分定理

$$\begin{aligned} & \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ &= \oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ &= \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz + f(z_0) \oint_{C_\rho} \frac{1}{z - z_0} dz \end{aligned}$$

由例2,
$$f(z_0) \oint_{C_\rho} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$



$$\begin{aligned}
 & \left| \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \\
 & \leq \oint_{C_\rho} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} ds \leq \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho = 2\pi\varepsilon.
 \end{aligned}$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性知:

$$\oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz = 0.$$

$$\therefore \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0) \Rightarrow \text{结论}.$$

解析函数的积分平均值定理

定理： 设函数 $f(z)$ 在 $|z - z_0| \leq R$ 上解析，则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

证： 在柯西积分公式中，取 $C = C_R : |z - z_0| = R$ 逆时针，则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

例9. 计算 $\oint_C \frac{e^z + z}{z - 2} dz$, 其中 C :

(1) 单位圆周, 逆时针;

(2) 中心在原点, 半径为 3 的圆周曲线, 逆时针。

解: (1) $\frac{e^z + z}{z - 2}$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 由柯西积分定理

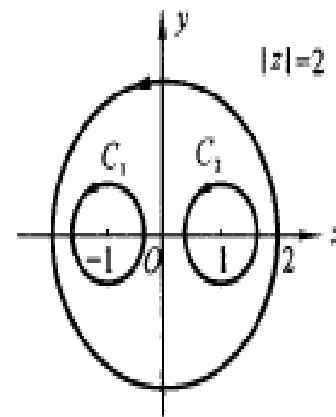
$$\oint_C \frac{e^z + z}{z - 2} dz = 0.$$

(2) 应用柯西积分公式

$$\oint_{|z|=3} \frac{e^z + z}{z - 2} dz = 2\pi i (e^z + z) \big|_{z=2} = 2\pi i (e^2 + 2).$$

例 10. 求积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz.$

解一:
$$I = \frac{1}{2} \left[\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z-1} dz - \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z+1} dz \right]$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 2\pi i [(\sin z)|_{z=1} - (\sin z)|_{z=-1}] = 2\pi i \sin 1.$$



解二:
$$I = \oint_{|z+1|=1/2} \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz + \oint_{|z-1|=1/2} \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz.$$
$$= \oint_{|z+1|=1/2} \frac{\sin z / (z-1)}{z+1} dz + \oint_{|z-1|=1/2} \frac{\sin z / (z+1)}{z-1} dz.$$
$$= 2\pi i \left[\frac{\sin z}{z-1} \Big|_{z=-1} + \frac{\sin z}{z+1} \Big|_{z=1} \right] = 2\pi i \sin 1.$$

第3.4 解析函数的无穷可微性

定理（高阶导数的柯西积分公式） 设 $f(z)$ 在有界闭区域 $\bar{D}=D+C$ 上解析, $C=\partial D$ 正向, 则 $f(z)$ 在 D 内的任意阶导数存在, 且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad \forall z_0 \in D. \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

证:略, P74。形式上, 在柯西积分公式两边对变量 z_0 求 n 阶导数可得。

注: 实函数不具有此性质。

例11. 计算 $\oint_C \frac{\cos z}{(z-i)^3} dz$, 其中 C 是绕 i 一周的闭曲线。

解: $\oint_C \frac{\cos z}{(z-i)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (\cos z)''|_{z=i} = \pi i \cos(z + 2 \cdot \frac{\pi}{2})|_{z=i} = -\pi i \cosh 1.$

例13. 计算 $I = \oint_C \frac{e^z}{(z^2-1)^2} dz$, $C: |z|=r>1$ 逆时针。

解:
$$I = \oint_{|z-1|<\delta} \frac{e^z/(z+1)^2}{(z-1)^2} dz + \oint_{|z+1|<\delta} \frac{e^z/(z-1)^2}{(z+1)^2} dz$$

$$= 2\pi i [(\frac{e^z}{(z+1)^2})'|_{z=1} + (\frac{e^z}{(z-1)^2})'|_{z=-1}] = \frac{\pi}{e} i.$$

其中: $\delta < \min\{1, r-1\}.$

定理(柯西不等式) 设 $f(z)$ 在 $|z - z_0| \leq R$ 上解析, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{R^n} M,$$

其中: $M = \max_{|z - z_0| = R} |f(z)|$.

$$\begin{aligned} \text{证: } |f^{(n)}(z_0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z - z_0| = R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n!}{R^n} M. \end{aligned}$$

定理（柳维尔定理）有界整函数必为常数。

证：设 $f(z)$ 在复平面 C 上解析，且 $|f(z)| \leq M, z \in C$.

由柯西不等式， $\forall z_0 \in C$, 有

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R} \rightarrow 0, \quad (R \rightarrow +\infty).$$

$\therefore f'(z) \equiv 0, z \in C \Rightarrow f(z) \equiv \text{常数}.$

注：实函数不具有此性质，如 $\sin x$ 在 R 上有界且任意阶可导，但不是常数。

定理（代数学基本定理） 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是复常数,

$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0, \quad n \geq 1, a_n \neq 0$, 则至少

$\exists z_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $p(z_0) = 0$.

证:(反证) 设 $p(z) \neq 0, \forall z \in \mathbb{C}$, 则 $f(z) = \frac{1}{p(z)}$ 是整函数, 且 $f(z) \rightarrow 0, (z \rightarrow \infty)$. 因此存在 $R > 0$ 使 $f(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus B_R$ 上有界; 而 $f(z)$ 在 $\overline{B_R}$ 上连续, 有界, 所以 $f(z)$ 在复平面上有界。由 柳维尔定理, $f(z), p(z)$ 是常数, 矛盾。

补充题

(6分) 设 $f = u + iv$ 是整函数, 且当 $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$, 证明: $u \equiv 0$ 。

证明: 由 $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$ 可得 u 有界 即 $\exists M > 0$ 使得 $|u| < M$

令 $g = e^f$ 则 g 是整函数, 且 $|g| = e^u < e^M \Rightarrow g$ 为常数

即 $g' = f'e^f = 0 \Rightarrow f' = 0 \Rightarrow f = c \Rightarrow u$ 为常数

因为 $u \rightarrow 0$ 所以 $u \equiv 0$

二、计算积分（每题 8 分，共 16 分）

1) $\oint_c [(z+1)|z| - z \sin(e^z + z^2)] dz$ ，其中积分曲线 C 是：连接 -1 到 1 的直线段，再从 1 由下半单位圆到 -1 ；

第 1 页 共 3 页

解： $z \sin(e^z + z^2)$ 是整函数 所以 $\oint_c z \sin(e^z + z^2) dz = 0$

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \oint_c (z+1)|z| dz = \int_{-1}^1 (x+1)|x| dx + \int_{c_1} (z+1)|z| dz = \int_0^1 2x dx + \int_1^{-1} (z+1) dz = \\ &= 1 + (z+1)^2 / 2 \Big|_1^{-1} = -1 \end{aligned} \quad \text{其中 } c_1 \text{ 是从 } 1 \text{ 由到 } -1 \text{ 的下半单位圆。}$$